Series alternadas y series de potencias

Radio de convergencia. Derivación e integración. Serie de Taylor y aplicaciones

Semana 12 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Aplicar el **criterio de Leibniz** para series alternadas y estimar el error al truncarlas.
2. Hallar el **radio** y el **intervalo de convergencia** de una serie de potencias.
3. Derivar e integrar series de potencias término a término.
4. Obtener **series de Taylor** y usarlas para calcular límites e integrales.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Series alternadas: criterio de Leibniz y estimación del error
0:20 – 0:50	Series de potencias: radio e intervalo de convergencia
0:50 – 1:10	Derivación e integración término a término
1:10 – 1:45	Series de Taylor y Maclaurin; aplicaciones a límites e integrales
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Series alternadas
2. Series de potencias
3. Series de Taylor
4. Ejercicios

Criterio de Leibniz

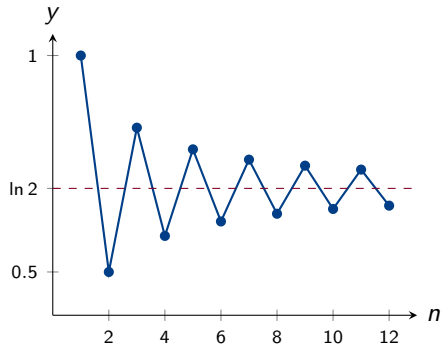
Una **serie alternada** es
$\sum(-1)^{n-1}b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \cdots, \quad b_n > 0.$

Teorema (Leibniz)

Si $b_{n+1} \leq b_n$ para todo n y $b_n \to 0$, entonces $\sum(-1)^{n-1}b_n$ converge. Además, el error al truncar cumple

$$|S - S_n| \leq b_{n+1}.$$

Idea. $S_2 \leq S_4 \leq S_6 \leq \cdots \leq S_5 \leq S_3 \leq S_1$: las sumas pares crecen, las impares decrecen y $S_{2k+1} - S_{2k} = b_{2k+1} \to 0$.



Sumas parciales de $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ oscilando alrededor de $\ln 2$.

Ejemplos de series alternadas

Ejemplo 1: armónica alternada

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots$ converge ($\frac{1}{n}$ decrece a 0). Su suma es $\ln 2$ (lo veremos con series de potencias).

Ejemplo 2: estimación

¿Cuántos términos de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}=e^{-1}$ garantizan error $<10^{-4}$? Necesitamos $\frac{1}{(n+1)!}<10^{-4}$: $8!=40320$, así basta S hasta $n=7$.

Ejemplo 3

$\sum(-1)^n\dfrac{n}{n^2+1}$: $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$ tiene $f'(x)=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}<0$ para $x>1$ y $f\to 0$. Converge.

Observación

$\sum(-1)^n\frac{n}{2n+1}$ diverge: el término no tiende a 0. ¡Verifique siempre ambas hipótesis!

Convergencia absoluta (adelanto)

Definición

$\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge, y **condicionalmente convergente** si converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Teorema

Toda serie absolutamente convergente es convergente. (Se probará en la Semana 13.)

Ejemplo

- $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$: absolutamente convergente.
- $\sum \frac{(-1)^n}{n}$: condicionalmente convergente.

Gracias a este teorema podemos usar el criterio del cociente con $|a_n|$ para series con signos arbitrarios, como las series de potencias.

Contenido

1 Series alternadas

2 Series de potencias

3 Series de Taylor

4 Ejercicios

Series de potencias

Definición

Una **serie de potencias** centrada en a es

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots$$

Define una función $f(x)$ en el conjunto de los x donde converge.

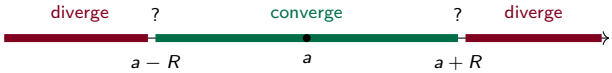
Radio de convergencia

Teorema (radio de convergencia)

Para cada serie de potencias existe $R \in [0, \infty]$ tal que:

- converge absolutamente si $|x - a| < R$,
- diverge si $|x - a| > R$,
- en $x = a \pm R$ puede ocurrir cualquier cosa (se analiza aparte).

Si existe, $R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$.



Ejemplos: radio e intervalo de convergencia

Ejemplo 4

$\sum x^n$: $R = 1$; en $x = \pm 1$ diverge. Intervalo: $(-1, 1)$, y $\sum x^n = \dfrac{1}{1-x}$.

Ejemplo 5

$\sum \dfrac{x^n}{n!}$: $\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right| = n+1 \to \infty$: $R = \infty$ (converge para todo x). $\sum n!\, x^n$: $R = 0$ (solo converge en $x = 0$).

Ejemplo 6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n\,2^n}: \quad \left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right| = \frac{(n+1)2^{n+1}}{n\,2^n} \to 2.$$ Converge si $|x-3| < 2$.

- $x = 5$: $\sum \frac{1}{n}$ diverge. $x = 1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge (Leibniz).

Intervalo de convergencia: $[1, 5)$.

Derivación e integración término a término

Teorema

Si $f(x) = \sum c_n(x-a)^n$ tiene radio $R > 0$, entonces f es derivable en $(a-R, a+R)$ y

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}, \qquad \int f(x)\,dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

ambas con el **mismo radio** R (los extremos pueden cambiar).

Idea clave

Dentro del intervalo de convergencia, una serie de potencias se comporta como un "polinomio infinito": podemos fabricar nuevas series a partir de otras conocidas.

Nuevas series a partir de la geométrica

Ejemplo 7

- Derivando $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$: $\dfrac{1}{(1-x)^2} = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}, \ |x| < 1.$
- Con $x \to -t$ e integrando de 0 a x: $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \ -1 < x \leq 1.$
- Con $x \to -t^2$ e integrando: $\arctan x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \ |x| \leq 1.$

En $x = 1$: $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ y $\dfrac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots$ (Leibniz–Gregory).

Contenido

1 Series alternadas

2 Series de potencias

3 Series de Taylor

4 Ejercicios

Serie de Taylor

Teorema

Si $f(x) = \sum c_n(x-a)^n$ en $|x-a| < R$, entonces necesariamente $c_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$.

Definición

La **serie de Taylor** de f en a es $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ (**Maclaurin** si $a = 0$). Su suma parcial de grado n es el **polinomio de Taylor** $T_n(x)$.

Teorema (resto de Lagrange)

$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, con $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ para algún ξ entre a y x. La serie converge a $f(x)$ si y solo si $R_n(x) \to 0$.

Ejemplo: la serie de e^x

Ejemplo e^x

$f^{(n)}(x) = e^x$, así $f^{(n)}(0) = 1$ y la serie de Maclaurin es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(R = \infty)$.

$$|R_n(x)| = \frac{e^{\xi}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq e^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

luego la serie converge a e^x para todo $x \in \mathbb{R}$.

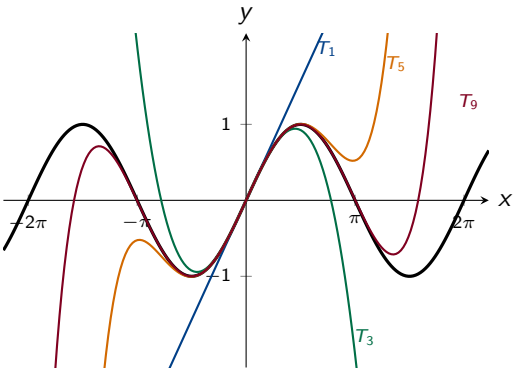
Ejemplo cálculo de e

$e = \sum \frac{1}{n!}$. Con $n = 0, \ldots, 9$: $e \approx 2.7182815$, error $\leq \frac{e}{10!} < 10^{-6}$.

Observación

Existen funciones cuya serie de Taylor converge pero *no* a la función: $f(x) = e^{-1/x^2}$ $(f(0) = 0)$ tiene todas sus derivadas nulas en 0.

Polinomios de Taylor de sen x



Series de Maclaurin fundamentales

$$e^x = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!} \qquad \mathbb{R}$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \qquad \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \qquad \mathbb{R}$$

$$(1+x)^k = \sum_{n\geq 0} \binom{k}{n} x^n \qquad |x| < 1$$

$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}$, $k \in \mathbb{R}$.

Aplicaciones: límites e integrales

Ejemplo 8: límites

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\cdots}{x^3} = -\frac{1}{6}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1-x^2}{x^4} = \frac{1}{2}.$$

Ejemplo 9: una integral no elemental

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\,(2n+1)} = 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{10}-\frac{1}{42}+\frac{1}{216}-\cdots$$

Es alternada: con 5 términos, $S \approx 0.747487$ y el error es $< \frac{1}{5!\cdot 11} \approx 7.6\times 10^{-4}$. Con 6 términos, 0.746729, error $< \frac{1}{6!\cdot 13} \approx 1.1\times 10^{-4}$. (Compare con Simpson, Semana 9.)

Ejemplo 10: física

Energía relativista: $E = mc^2(1-v^2/c^2)^{-1/2} = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}m\frac{v^4}{c^2}+\cdots$ ¡La energía cinética clásica es el primer término de corrección!

Contenido

1. Series alternadas
2. Series de potencias
3. Series de Taylor
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Determine si convergen: $\sum \frac{(-1)^n \ln n}{n}$, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, .
2. Aproxime $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$ con error menor que 10^{-3}.
3. Halle el radio e intervalo de convergencia: (a) $\sum \frac{x^n}{n^2}$, (b) $\sum \frac{(2x-1)^n}{\sqrt{n}}$, (c) $\sum \frac{n!\, x^n}{n^n}$, (d) $\sum \frac{(x+2)^n}{n\, 3^n}$.
4. Halle una serie de potencias para $\dfrac{x}{(1-x)^2}$ y úsela para sumar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.
5. Obtenga la serie de Maclaurin de $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ y, integrando, la de $\operatorname{arc\,sen} x$.
6. Calcule con series: $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$ y $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$.
7. Aproxime $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4}$ y $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx$ con error $< 10^{-4}$.

Resumen

- **Leibniz**: $b_n \downarrow 0 \Rightarrow \sum(-1)^n b_n$ converge; $|S - S_n| \leq b_{n+1}$.
- Serie de potencias: radio R (cociente); analizar los extremos por separado.
- Se derivan e integran término a término dentro del radio.
- Taylor: $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$; converge a f si $R_n \to 0$.
- Aplicaciones: límites, integrales no elementales, aproximaciones en física.

Próxima sesión: convergencia absoluta e integrales impropias.